UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL CON TSU EN DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ASIGNATURA:

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NOMBRE DEL DOCENTE:

MGTI. HÉCTOR VELÁZQUEZ ESTRADA

“Manual de usuario del Sistema LumaIA”

PRESENTA:

222410849 – MENDOZA SANCHEZ ZUHEIDI
222410893 - NOYOLA SANABRIA JAREDZI AIDE
222411167- SALINAS ARANDA OSVALDO
222411200- ROBLEDO PADILLA DORIAN BRISA
222410869 – JUÁREZ GONZALEZ IRAIS

GRUPO: ITIID-D71 **EQUIPO:**

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO.28 SEPTIEMBRE 2026

Versión	Fecha	Descripción	Autor(es)
1.0	28 de septiembre de 2026	Manual de usuario para el uso de la plataforma web responsiva “LumaIA”. El documento integra una guía estructurada en dos perfiles.	Mendoza Sánchez Zuheidi Noyola Sanabria Jaredtzi Aide Salinas Aranda Osvaldo Juárez Gonzáles Irais Robledo Padilla Dorian Brisa

I. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

© 2026 Jaredtzi Aide Noyola Sanabria, Zuheidi Mendoza Sánchez, Osvaldo Salinas Aranda, Irais Juárez González y Dorian Brisa Robledo Padilla.

Todos los derechos reservados.

El presente manual ha sido elaborado por Jaredtzi Aide Noyola Sanabria, Zuheidi Mendoza Sánchez, Osvaldo Salinas Aranda, Irais Juárez González y Dorian Brisa Robledo Padilla con fines educativos y académicos, protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y los tratados internacionales en la materia. La estructura, redacción, organización y contenido desarrollado específicamente para este manual son de autoría propia por parte de sus creadores, encontrándose legalmente registrados y protegidos por los artículos 11, 13, 18 y demás relativos de la LFDA. Queda estrictamente prohibida la reproducción, modificación, distribución, comercialización o publicación total o parcial de este documento con fines distintos a los académicos sin la autorización previa y por escrito de sus autores, bajo las sanciones civiles y penales previstas por la ley por la violación a los derechos patrimoniales y morales de autor. Los nombres, logotipos y sistemas operativos pertenecientes a terceros mencionados en este manual conservan sus respectivos derechos de autor y propiedad intelectual. Su utilización dentro de este documento se realiza en apego al derecho de cita e ilustración de la ciencia y la educación (conforme al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor), teniendo únicamente fines educativos, informativos y de referencia.

Contenido

I. DECLARACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 1

II. INTRODUCCIÓN 3

III. OBJETIVO 3

IV. ALCANCES 3

V. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4

VI. REQUISITOS PREVIOS 4

VII. GUÍA DE USO PASO A PASO 5

VIII. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 13

IX. CONCLUSIONES 14

II. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la adopción de tecnología por parte de las personas mayores ha crecido significativamente; sin embargo, muchas aplicaciones resultan complejas, visualmente saturadas y difíciles de navegar. LumaIA nace para resolver este problema. Es una aplicación diseñada específicamente para empoderar a los adultos mayores, ayudándolos a organizar sus tratamientos médicos y compromisos diarios de manera independiente a través de una interfaz sencilla y un asistente de voz inteligente. Al mismo tiempo, LumaIA brinda tranquilidad a sus familiares o cuidadores, permitiéndoles monitorear la rutina a distancia y recibir alertas inmediatas en caso de emergencia.

III. OBJETIVO

Proporcionar instrucciones claras, paso a paso, para la instalación, configuración y uso diario de la aplicación LumaIA. Está diseñado para orientar tanto a los familiares (cuidadores) durante el proceso de vinculación de cuentas y registro de medicamentos, como a los adultos mayores en el uso de las alarmas, el asistente de voz y el Botón SOS.

IV. ALCANCES

El presente manual de usuario cubre el ciclo de vida completo del uso de la plataforma web responsiva de LumaIA:

- Acceso al sistema a través del navegador web del dispositivo móvil y configuración de un acceso directo en la pantalla de inicio (funcionamiento tipo app).
- Creación de cuentas y selección de roles (Adulto Mayor o Cuidador).
- Proceso de vinculación segura entre ambos usuarios mediante códigos de acceso (PIN).
- Uso de las funciones principales: registro de medicamentos, interacción con el asistente conversacional mediante el micrófono del dispositivo, gestión de agenda y activación de alertas.
- Solución de problemas operacionales comunes desde la perspectiva del usuario final.

V. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para facilitar la lectura de este manual, se definen los siguientes términos clave:

- Adulto Mayor: El usuario principal de la aplicación, es la persona que utilizará LumaIA en su día a día para recordar sus medicinas y organizar su rutina. Su pantalla tiene botones grandes y alto contraste.
- Cuidador: El usuario de apoyo (familiar, médico o enfermero). Utiliza la aplicación desde su propio teléfono para ayudar a registrar las medicinas del adulto mayor y recibir notificaciones si algo ocurre.
- Asistente de Voz (LumaIA): Una herramienta dentro de la aplicación que permite al adulto mayor presionar un botón y hacer preguntas hablando de forma natural (por ejemplo: "¿A qué hora me toca mi medicina?") para que el teléfono le responda en voz alta.
- Código de Vinculación (PIN): Un código secreto temporal de números y letras (o un código QR) que el adulto mayor le da a su cuidador para que ambos teléfonos queden conectados de forma segura.
- Notificación de Emergencia: Un mensaje de alerta que aparece en el teléfono del cuidador si el adulto mayor olvida tomar una pastilla importante o presiona el botón de ayuda.
- Botón SOS: Un botón rojo, grande y siempre visible en la pantalla del adulto mayor que, al ser presionado, llama automáticamente a sus contactos de emergencia (hijos, doctores o ambulancia).
- Papelera de Retención: Un sistema de seguridad interno que guarda por 30 días cualquier medicina o cita que se haya borrado por accidente, permitiendo recuperarla si fue un error.

VI. REQUISITOS PREVIOS

Antes de comenzar a utilizar LumaIA, asegúrese de contar con lo siguiente:

- Teléfono Inteligente (Smartphone): Un dispositivo móvil con sistema operativo Android (versión 10.0 o superior) o un iPhone (iOS 14.0 o superior).
- Conexión a Internet: Se requiere conexión Wi-Fi o datos móviles para registrarse, vincular cuentas, sincronizar los medicamentos con el cuidador y utilizar el asistente de voz. (Nota: Las alarmas ya programadas y los contactos de emergencia funcionarán, aunque el teléfono se

quede sin internet).

- Permisos del Dispositivo: Al abrir la aplicación por primera vez, el teléfono le pedirá permiso para usar el Micrófono (necesario para hablar con el asistente) y para enviar Notificaciones (necesario para las alarmas de los medicamentos). Es obligatorio aceptar ambos permisos para que LumaIA funcione correctamente.

VII. GUÍA DE USO PASO A PASO

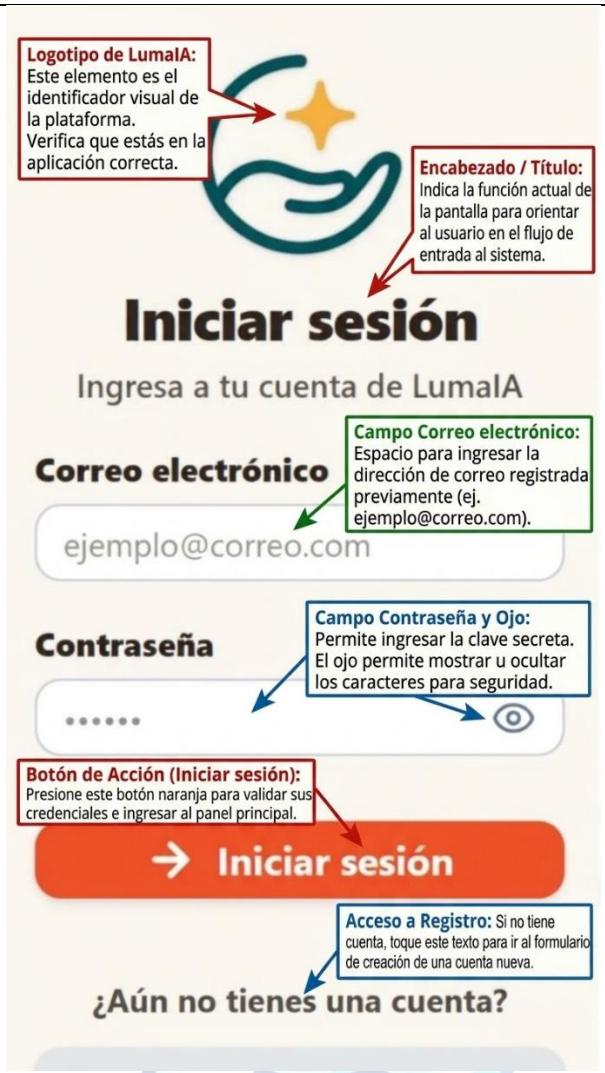
LumaIA está desarrollada en esta etapa como una plataforma web responsiva. Esto significa que no necesita descargar nada de una tienda de aplicaciones; puede acceder a ella directamente desde el navegador de internet de su celular (como Google Chrome o Safari).

Para facilitar su uso, esta guía se divide en dos secciones según el tipo de usuario.

Sección A: Guía para el Cuidador (Configuración y Monitoreo)

El cuidador suele ser el familiar encargado de configurar la cuenta inicial y gestionar los medicamentos a distancia.

N°	Instrucción:
1	**Acceso y registro** • Abra el navegador de internet en su celular o computadora e ingrese la dirección web de LumaIA proporcionada por el sistema. • En la pantalla de bienvenida presione el botón **Crear Cuenta** • Llene el formulario con su nombre, correo electrónico y contraseña segura • En el apartado de "Rol", seleccione Cuidador y presione Registrarme.

	 *Ilustración 1 Login*
2	**Vinculación con el Adulto mayor.** Para poder administrar la agenda, su cuenta debe conectarse con la del adulto mayor. 1. Una vez que el adulto mayor haya creado su propia cuenta, pídale que vaya a la sección **Mi Perfil** y presione **Generar Código de Vinculación**. El sistema le mostrará un PIN (ejemplo: LUMA-4829). 2. En su sesión de Cuidador, vaya a la sección **Vincular Cuenta** e ingrese

	exactamente ese código PIN. 3. Presione **Vincular**. A partir de este momento, ambas cuentas están conectadas.
3	**Gestión de la Rutina y Medicamentos.** 1. En el menú principal, seleccione Medicamentos. 2. Presione el botón Añadir Nuevo. 3. Ingrese el nombre del medicamento, la dosis (ej. "1 pastilla") y seleccione los horarios exactos de la toma. 4. Presione Guardar. Esta información aparecerá instantáneamente en la pantalla del celular del adulto mayor. 5. Siga el mismo proceso en la pestaña Agenda para registrar fechas de citas médicas.

	 *Ilustración 2 Dashboard cuidador*
4	**Recepción de Alertas** • No necesita mantener la página web abierta todo el tiempo. Si el adulto mayor no confirma haber tomado un medicamento crítico después de 15 minutos, o si presiona el Botón SOS, usted recibirá una notificación en su correo electrónico y en su dispositivo para que pueda llamarlo inmediatamente.

Sección B: Guía para el Adulto Mayor (Uso Diario)

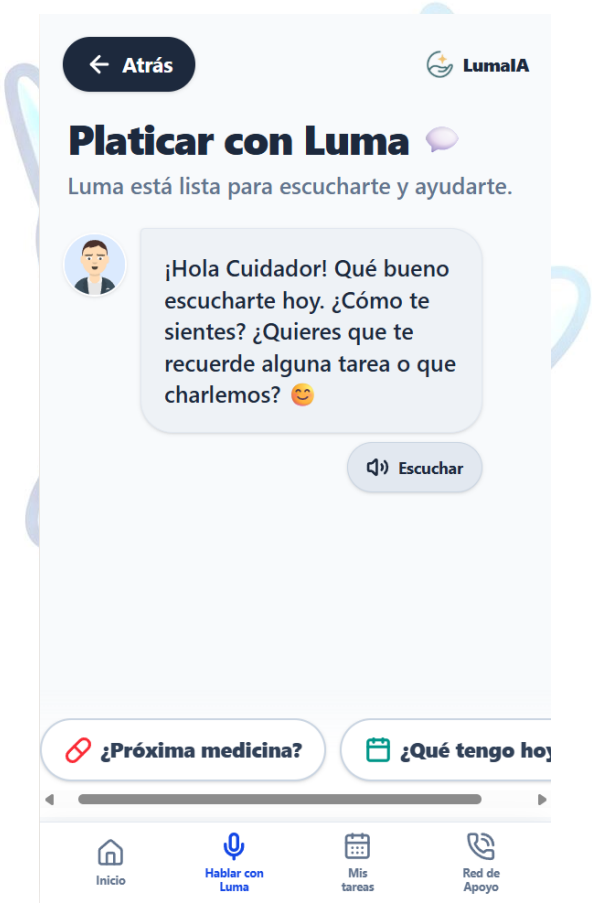
¡Bienvenido a LumaIA! Esta herramienta está hecha para ayudarle a recordar sus medicinas y citas sin complicaciones. No tenga miedo de presionar los botones; aquí no se puede descomponer nada ni borrar nada para siempre. Todo tiene solución.

Sugerencia: Si es la primera vez que usa el teléfono para esto, puede pedirle a su familiar o cuidador que le acompañe en estos primeros pasos.

N°	Instrucción:
1	**Crear su cuenta por primera vez** • Abra el internet en su teléfono y entre a la página de LumaIA. • Toque el botón que dice Crear Cuenta. • El sistema le pedirá tres datos sencillos: escriba su nombre, su correo electrónico y una contraseña (una clave secreta que sea fácil de recordar para usted). • Muy importante: En la parte de abajo, asegúrese de seleccionar la opción que dice "Adulto Mayor". Esto le avisará al sistema que debe ponerle las letras grandes y los colores claros. • Finalmente, toque el botón Registrarme.
2	**Entrar a su cuenta (Iniciar sesión)** Si usted ya creó su cuenta antes y solo quiere entrar: 1. En la página de LumaIA, busque y toque el botón que dice **Iniciar Sesión**. 2. Escriba su correo electrónico y su contraseña secreta. 3. Toque el botón para entrar. ¡Y listo! 4. (Un consejo: Para que no tenga que escribir su correo y contraseña todos los

	días, el sistema dejará su sesión abierta automáticamente).  *Ilustración 3 Dashboard adulto mayor*
3	**Un atajo para no usar el internet (Crear acceso rápido)** Para que LumaIA funcione como un botón más en su teléfono y no tenga que buscar la página web cada vez: • Pídale a su familiar que le ayude a buscar en las opciones del teléfono una que dice "Agregar a la pantalla principal". • Con esto, le quedará un icono de LumaIA junto a sus demás aplicaciones. La próxima vez, solo tóquelo con su dedo y entrará directo.

4	**¿Qué hacer cuando suena la alarma de su medicina?** 1. Cuando sea la hora de su pastilla, su teléfono hará un sonido y la pantalla se iluminará. 2. Verá un recuadro muy grande con el nombre de la medicina que le toca. 3. Si ya se la tomó, toqué con su dedo el botón VERDE que dice "Ya lo tomé". 4. Si está ocupado y no puede tomarla en ese momento, toque el botón AMARILLO que dice "Posponer". El teléfono le volverá a avisar un poco más tarde.  *Ilustración 4 Panel de tareas*
5	**Hablar con LumaIA (Su asistente de voz)** Si no se acuerda a qué hora le toca una pastilla, no tiene que buscar en el teléfono. ¡Solo pregúntele!

	• En la pantalla principal verá un dibujo de un Micrófono. Tóquelo con su dedo. • (Nota: La primera vez que lo haga, el teléfono le mostrará un pequeño aviso preguntando si da permiso para usar el micrófono. Solo toque donde dice "Permitir" o "Sí", es totalmente seguro). • Acerque un poco el teléfono y hable normal, como si platicara con un amigo. Por ejemplo, dígale: "¿A qué hora me toca el paracetamol?" o "¿Cuándo es mi cita con el doctor?". • Espere un segundito y LumaIA le contestará hablándole en voz alta.  *Ilustración 5 Chat LumaIA*
6	**El botón rojo de Ayuda (SOS)** • Hasta arriba de su pantalla, siempre verá un botón ROJO muy grande que dice SOS. • Si un día se siente mal, se cae, o tiene una emergencia, toque ese botón rojo.

	• Al tocarlo, aparecerá la lista de sus familiares o doctores para que pueda llamarlos de inmediato con un solo toque. Además, LumaIA les mandará un aviso urgente para que sepan que usted necesita ayuda.
7	**Mis notas (Sus recordatorios personales)** Si quiere anotar algo para que no se le olvide (como la lista del mandado o preguntarle algo a su doctor), busque el botón que dice **Notas**. Ahí podrá escribir con letras grandes lo que usted quiera.

VIII. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección ayuda a solucionar dudas comunes y pequeños inconvenientes durante el uso de la plataforma web.

- ¿Qué hago si borré una medicina o una cita por accidente?

No se preocupe. En LumaIA nada se borra de inmediato. El sistema guarda la información eliminada durante 30 días en una papelera de reciclaje interna. Su Cuidador puede ayudarle a recuperarla rápidamente desde su propia cuenta.

- Hablo con el micrófono, pero LumaIA no me escucha ni me contesta.

Es muy probable que no se haya dado permiso para usar el micrófono. En la barra superior de su navegador web (junto a la dirección de internet), busque un pequeño icono de un candado. Tóquelo, busque la opción de "Micrófono" y asegúrese de que esté en "Permitir".

- Le dije a LumaIA que me duele la cabeza y no me recetó nada.

Esto es normal y está diseñado así por su seguridad. LumaIA es un asistente organizador, no un doctor. Por reglas de salud, el sistema tiene prohibido dar diagnósticos o recetar medicinas nuevas. Ante un dolor, siempre contacte a su médico o use el botón SOS.

- No me llegan las alarmas de las pastillas.

Revise dos cosas: primero, que el volumen de su teléfono no esté en modo silencio. Segundo, asegúrese de haber aceptado los permisos de notificaciones que su navegador web le pidió la primera vez que entró a LumaIA.

IX. CONCLUSIONES

El desarrollo de LumaIA representa una solución tecnológica empática frente al rápido envejecimiento poblacional y la creciente complejidad de los tratamientos médicos en casa. A través de este proyecto, se demuestra que la tecnología web y la inteligencia artificial conversacional pueden diseñarse de manera inclusiva, eliminando menús sobrecargados y letras pequeñas que tradicionalmente alejan a los adultos mayores de las herramientas digitales. Al proporcionar un manual dividido por perfiles, se empodera al adulto mayor para que mantenga su autonomía diaria con instrucciones sencillas y libres de tecnicismos, mientras que al familiar o cuidador se le otorgan las herramientas necesarias para un monitoreo remoto seguro y eficiente. LumaIA no solo organiza esquemas médicos, sino que brinda tranquilidad a las familias, cumpliendo exitosamente el objetivo principal establecido al inicio de su desarrollo.